

Création d'un arboretum à l'Université Jean Lorougnon Guédé : un espace écotouristique, pédagogique, de conservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique

Note scientifique | 18 juillet 2024

L'Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) dispose en son sein, un espace de 60 hectares réservé à la mise en place de son arboretum. Cet espace permettra de préserver et restaurer la végétation originelle du site. Certaines parcelles seront dédiées à la conservation d'espèces locales, exotiques, endémiques à la région et menacées d'extinction. Les activités réalisées ont permis d'établir le plan d'aménagement de l'arboretum et le reboisement de plus de 40 hectares. Une pépinière de plus de 20 000 plants est disponible et permet de remplacer les plants morts au cours de leur développement.



L'arboretum de UJLoG : un site de conservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique

Les forêts ivoiriennes constituent une richesse fondamentale à travers les services culturels, écologiques et alimentaires qu'elles offrent à la population. Ces forêts participent activement à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique par la séquestration du carbone. Cependant le couvert forestier ivoirien disparaît au fil du temps principalement à cause des activités anthropiques. Cette situation générale est également observée à Daloa dans le Centre-Ouest ivoirien où la couverture végétale est la plus fragmentée. Ainsi, de

nombreuses espèces endémiques à cette région sont fortement menacées d'extinction.

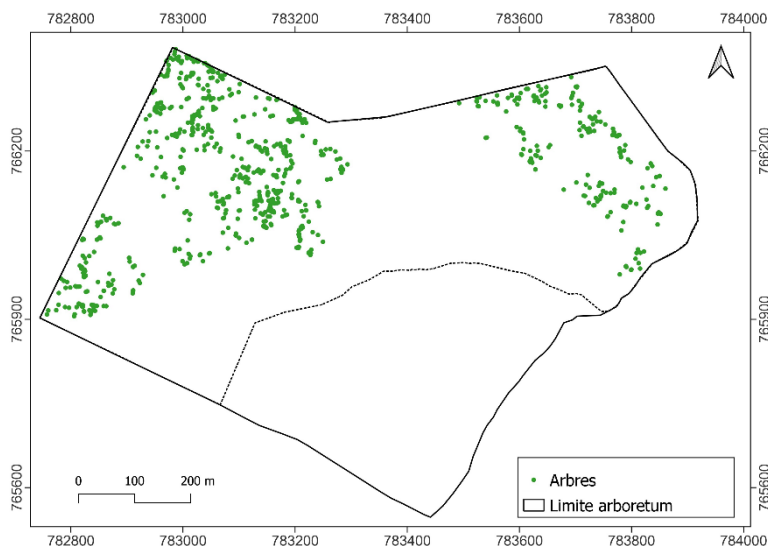
Pour préserver et restaurer la végétation native, les chercheurs de UJLoG ont entamé en 2022 l'aménagement de 60 hectares dédiés à la mise en place d'un arboretum depuis la création de l'université. Cet arboretum permettra d'une part, de faire la conservation *ex-situ* de la flore de la région et de lutter contre les effets du changement climatique par le stockage de carbone, et d'autre part, servira de site d'écotourisme.

C'est quoi un arboretum ?

Un arboretum est un espace naturel protégé dans lequel se développent des collections d'arbres et de plantes dans une logique de paysage et avec de fins pédagogiques.

Élaboration d'un plan d'aménagement

Le plan d'aménagement a été élaboré à partir d'une imbrication de méthodologies alliant les sciences exactes et les sciences sociales. Ainsi, la cartographie de l'utilisation du sol à partir d'une



Carte de distribution des arbres

image de type Planet de 5 m de résolution couplée à une couverture drone a permis de ressortir que le site de l'arboretum est actuellement occupé par des cultures vivrières, l'hévéaculture, une ancienne carrière d'exploitation de sable, des jachères et une étendue d'eau. Pour connaître la flore résiduelle, un inventaire floristique systématique des ligneux a été réalisé et chaque individu a été géolocalisé. Deux espèces vulnérables que sont *Nesogordonia papaverifera* (ou le Kotibé) et *Sterculia oblonga* (Eyong ou le Bi) ont été retrouvées dans le site de l'arboretum. L'étude pédologique réalisée a montré que l'arboretum est dominé par des sols ferralitiques remaniés et typiques avec de bonnes profondeurs qui pourraient favoriser l'installation et le développement

des grands arbres.

Pendant tout le processus de l'élaboration du plan d'aménagement, les riverains ont été rencontrés régulièrement afin de prendre en compte leurs aspirations et attentes de l'arboretum. Enfin, un atelier d'identification des classes thématiques et de validation du plan d'aménagement ont été organisés avec l'ensemble des parties prenantes dont les agents des eaux et forêts, du ministère de l'environnement, de l'agriculture, du tourisme, des agents des collectivités locales (mairie, conseil général), des représentants de la communauté universitaire et des riverains ont également participé à ces rencontres.



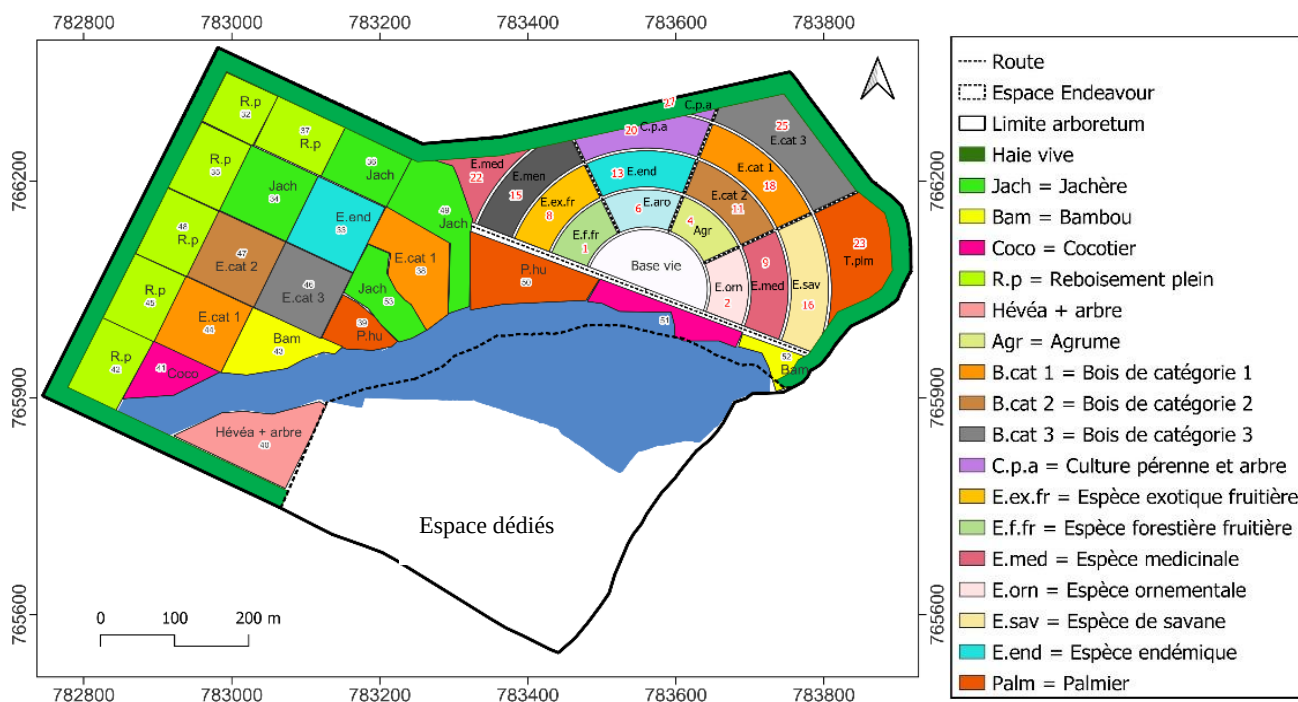
Nesogordonia papaverifera



Sterculia oblonga

Arboretum de UJLoG : un design unique qui répond aux aspirations locales

Le plan d'aménagement de l'arboretum de UJLoG prévoit dans sa partie nord, dix-sept (17) parcelles thématiques avec un parking, des voies d'accès, des pistes cyclables, des espaces à reboiser, des espaces de conservation en vue d'une régénération naturelle, une haie vive et une base vie.



Plan d'aménagement de l'arboretum de UJLoG.

Les parcelles sur sa partie nord-est se présentent sous forme de soleil levant avec des parcelles uniformes. Une base base vie de 1,4 hectare est également prévue dans cette partie nord. Dans la partie sud, le plan prévoit une base vie de 1 hectare, des parcelles dédiées et une plantation d'hévéa mature existante. Cette dernière servira de travaux pratiques aux enseignants et aux étudiants.

Une pépinière de plus 20 000 plants disponibles

Pour la mise en place et le suivi de l'arboretum, une pépinière de plus de 20 000 plants a été créée au sein de l'université Jean Lorougnon Guédé. La pépinière dispose de plants d'espèces locales, exotiques, endémiques à la région et menacées d'extinction. Les semences de certaines espèces locales et endémiques ont été obtenues



Pépinière de l'arboretum de UJLoG.

auprès de structures agréées de l'Etat telles que la Société de Développement de Forêts (SODEFOR), le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) et des eaux et forêts. Pour les espèces non acquises auprès de ces structures, nous avons eu recours aux particuliers et par prospection dans certaines forêts classées de la région afin de prélever des sauvageons et des boutures. Concernant les espèces savanicoles, les semences ont été obtenues au Burkina Faso auprès d'une structure agréée. Quant aux espèces ornementales, elles ont été obtenues au Parc National de Daliha fleur d'Abidjan.

Les semences acquises ont ensuite subi des prétraitements afin de faciliter la levée de dormance de certaines espèces. Dans cette pépinière, des germoirs ont été mis en place pour la germination des semences. En fin, les jeunes plants issus des germoirs et les sauvageons prélevés en forêt ont été repiqués dans des sachets en polystyrènes remplis de différents terreaux. D'autres espèces ont été produites par multiplication végétative. A cet effet, des boutures ont été produites directement dans des sachets en polystyrènes à l'aide d'hormone de bouturage. Tous ces plants en sachets et en germoirs sont entretenus régulièrement par le biais d'arrosage journalier, le désherbage manuel et d'application de produits phytosanitaires pour lutter contre les espèces nuisibles.

Une production continue de compost pour améliorer la qualité du sol

Nous avons produit du compost afin d'enrichir le sol et améliorer la croissance des plants sur le site de l'arboretum. A cet effet, il a été produit une grande quantité de compost à partir des déjections d'animaux, des résidus de culture, de la cendre de bois, et d'autres intrants. Une compostière artisanale a été construite sur le site de l'université. Le compostage est conduit selon une fiche technique élaboré par des chercheurs de l'université Jean Lorougnon Guédé.



Compostière artisanale à UJLoG.

Un arboretum mixte aux intérêts multiples

L'arboretum de UJLoG offre des avantages sur les plans scientifiques, pédagogique, sociologique, écologique et écotouristique.

Sur le plan scientifique et/ou pédagogique, l'arboretum de UJLoG pourra servir au renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, chercheurs et la formation des étudiants de l'université Jean Lorougnon Guédé. Par ailleurs, l'arboretum pourra être utilisé par les botanistes (enseignants-chercheurs, chercheurs, et étudiants) et forestiers comme un laboratoire pour l'observation et la comparaison des plantes du monde entier. Sur le plan écologique, l'arboretum de UJLoG permettra de sauvegarder non seulement un grand nombre d'espèces

à statut particulier, mais aussi permettra d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers le stockage du carbone atmosphérique.

Au niveau socio-économique, les arbres issus de l'arboretum fourniront de nombreux produits comestibles tels que les fruits, les feuilles, les amandes, les graines, le fourrage, etc. Ces produits pourront alimenter un certain nombre de marchés locaux, voire régionaux. L'arboretum permettra de créer des emplois pour les techniciens, des ouvriers et chercheurs qui s'occuperont de son entretien. Il permettra également de réduire les coûts liés au déplacement et frais annexes des étudiants sur des sites éloignés pour la réalisation des travaux pratiques. Aussi, à long terme, la vente des fruits produits par les arbres au sein de l'arboretum constituera une source de revenu additionnel pour UJLoG et les populations locales.

Cet arboretum pourra être utilisé comme un site touristique. En effet, autant d'activités culturelles dynamisantes pour les employés d'entreprises ou d'institutions, qui pourront trouver, dans un riche patrimoine forestier, un facteur de localisation important. Les pistes cyclables qu'il dispose permettront aux visiteurs d'effectuer des balades dans un environnement purement écologique.



Plan d'eau de l'arboretum



Base vie de l'arboretum



Piste cyclable

Remerciements

40 hectares de l'arboretum (en partie située dans la partie Nord) a été mise en place grâce à l'appui financier de la Fondation Endeavour. La Bank of Africa a contribué à la mise en place d'un hectare dans la partie Sud. Les structures ou personnalités suivantes ont parrainé des parcelles dans la partie Sud de l'arboretum : l'UFR Environnement, l'UFR Agroforesterie, le groupe de recherche Interdisciplinaire en Ecologie du Paysage et en Environnement, Professeur TIDOU Abiba Sanogo, Professeur AKAFFOU Doffou Sélastique, Professeur ANGAMAN Djédoux Maxime, Professeur BAKAYOKO Sidiky, Dr BLEI Sika Hortense, Monsieur AKA Kpolé Longin.

Auteurs

KOUMAN Kouame Jean-Marc, ZANH Golou Gizèle, KOUA Kadio Attey Noël, TOKPA Lisette Zeh, ASSALE Adjo Annie Yvette, AKE Claude Bernard, ADJI Beda Innocent, BARIMA Yao Sadaïou Sabas

Contacts

Université Jean Lorougnon Guédé. Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Ecologie du Paysage et en Environnement (GRIEPE), BP 150 Daloa. www.griepe.net Tel. +225 0749648867 / +225 0748080055
byssabas@gmail.com / jm.kouman@gmail.com